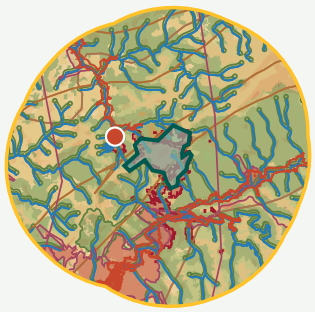
GeoVale

Visão geral | Mina Trindade

Sabará/MG | 29/10/2026 15:19



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Todos os temas sobrepostos

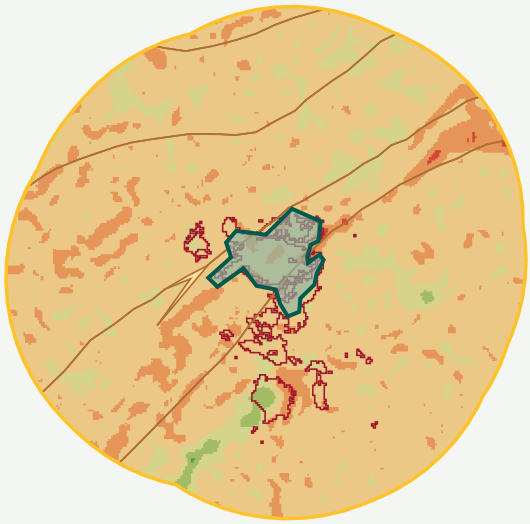
Área minerada no recorte: 194,5 ha (4,3%), delimitada pela classe Mineração de Uso e cobertura da terra - 2025. A mina OSM (133,4 ha) representa só a cava. As fichas separam área minerada e entorno; o recorte é contexto.

Tema	Dados objetivos do território
Relevo e cavidades	Declividade acima de 20% em 89,1% do entorno | Cavidades com potencial alto ou muito alto: 753,6 ha
Água e drenagem	3 massas d'água (7,3 ha) | 14,81 km de drenagem principal, 0,76 km na área minerada | Maior Q7,10: 0,888 m³/s | Trechos classe Especial: 0,00 km
Solos	Cambissolo háplico Tb distrófico; Latossolo vermelho-amarelo distrófico; Neossolo litólico distrófico
Vegetação e conservação	Vegetação nativa: 73,8% do recorte | Proteção integral: 131,4 ha | APPs: 653,5 ha, 26,1 ha na área minerada
Entorno e infraestrutura	Áreas urbanizadas: 395,1 ha, encostam na área minerada | Rodovias: 6,99 km, cruzam ou encostam na área minerada | Linhas de transmissão: 12,05 km, cruzam ou encostam na área minerada
Barragens	1 barragem no recorte, 0 na área minerada | ZAS: 199,2 ha, 14,6 ha na área minerada
Trilhas de Nova Lima	Sem dado: a camada cobre só Nova Lima
Dados simulados *	A1: classe 3, 0 fora do limite; A2: classe 3, 1 fora do limite; A3: classe 3, 0 fora do limite; Fator de segurança de talude de pilha: 1,55 adimensional *; Resistência do solo à penetração: 2,00 MPa *; Sobrevivência de mudas em parcela: 82 % *; Área de uma edificação candidata a reuso: 320 m² *; Acessos liberados ao público: 0 acessos *; Participantes de consulta comunitária: 24 pessoas *
Sugestão multicritério	S1 (143,3 ha): Ecoturismo e lazer, nota 86 S2 (28,1 ha): Conservação e restauração, nota 70 Nota de 0 a 100: quanto o setor combina com o uso; não é área nem probabilidade.

* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Trindade: são os mesmos da demonstração da Horizontes e não foram copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam), com montante e jusante pela codificação de bacias da ANA.

Recorte comum aproximado da faixa de 3 km em volta da cava, usado como contexto; não define área de intervenção ou fechamento. A leitura contextual indica implicações para o planejamento sem alterar valores; a sugestão multicritério ordena usos para discussão, sem decidir.

01 | Relevo e cavidades



1 km - UTM 23S

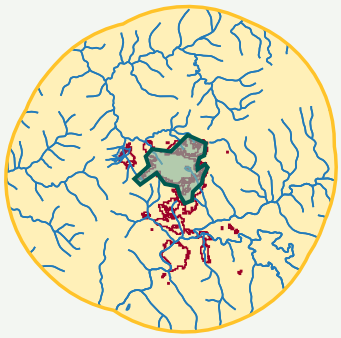
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Declividade no entorno 1 - Plano (< 3%): 0,3 ha (0,0%) 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 25,0 ha (0,6%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 446,0 ha (10,3%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 3.417,8 ha (78,8%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 444,8 ha (10,2%) 6 - Escarpado (> 75%): 5,9 ha (0,1%) Declividade - Topodata (SRTM, 2000) · área das células em UTM 23S	No entorno, 89,1% da área apresenta declividade acima de 20%, indicando que o relevo favorece a conservação, revegetação e uso contemplativo, enquanto limita atividades como agricultura mecanizada, energia solar e edificações.
Declividade na área minerada - relevo de 2000 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 7,6 ha (4,0%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 22,0 ha (11,5%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 135,3 ha (70,6%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 25,4 ha (13,3%) 6 - Escarpado (> 75%): 1,3 ha (0,7%) Mesma grade, células na área minerada	O relevo da área minerada em 2000 mostra 70,6% com declividade entre 20% e 45%, mas por ser anterior às cavas e pilhas atuais, não representa o terreno atual, exigindo levantamento topográfico atualizado para avaliação precisa.
Potencial de ocorrência de cavidades Muito Alto: 753,6 ha (71,5 ha na área minerada) Médio: 3.206,7 ha (123,0 ha na área minerada) Baixo: 563,5 ha (0,0 ha na área minerada) Potencialidade de ocorrência de cavidades · união por grau em UTM 23S	Há 753,6 ha com potencial muito alto para ocorrência de cavidades, incluindo 71,5 ha na área minerada, o que requer prospecção espeleológica antes de qualquer intervenção devido à proteção legal dessas formações.

Fontes: Declividade - Topodata (29/10/2026 15:15); Potencialidade de ocorrência de cavidades (29/10/2026 15:15).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

02 | Água e drenagem



1 km - UTM 23S

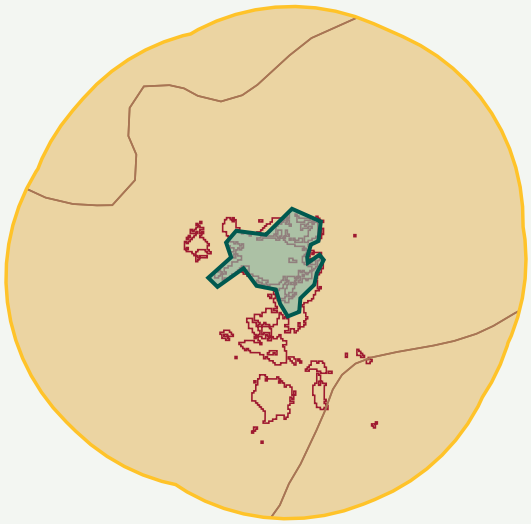
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Massas d’água 3 registros Total: 7,3 ha Na área minerada: 2,6 ha No entorno: 4,7 ha Cadastro publicado · união em UTM 23S	A presença de 2,6 ha de massas d’água na área minerada indica potenciais reservatórios ou cavas cuja função dependerá do fechamento da mina, pois a base não fornece dados sobre qualidade ou volume.
Principais trechos hidrográficos 23 registros Total: 14,81 km Na área minerada: 0,76 km No entorno: 14,06 km Cadastro publicado · comprimento em UTM 23S	Os 0,76 km de drenagem principal que cruzam a área minerada exigem que o escoamento natural e as faixas de proteção permanente sejam restabelecidos na conformação final do terreno, embora a extensão não informe vazão ou qualidade.
Vazão mínima de referência (Q7,10) 191 trechos com vazão regionalizada Maior no recorte: 0,888 m³/s - Ribeirão Sabará (drenagem de 237,3 km²) Maior em trecho na área minerada: 0,873 m³/s - Ribeirão Sabará (drenagem de 233,4 km²) Vazões regionalizadas por trecho - Igam · atributo publicado	A vazão mínima regionalizada Q7,10 de até 0,873 m³/s no trecho da área minerada indica a disponibilidade estimada de água na estiagem para usos futuros, como irrigação ou abastecimento, conforme a Portaria Igam 48/2019.
Classe dos trechos (enquadramento) Classe 1: 3,45 km (0,00 km na área minerada) Classe 2: 33,71 km (1,48 km na área minerada) Classe 3: 67,25 km (3,05 km na área minerada) Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas · comprimento em UTM 23S	Os trechos na área minerada são enquadrados majoritariamente como classe 2 e 3, com 1,48 km e 3,05 km respectivamente, o que condiciona usos futuros que envolvam lançamento de efluentes aos padrões menos restritivos que a classe 1.
Qualidade da água Sem rede pública integrada no recorte Não medido	A ausência de rede pública integrada para monitoramento da qualidade da água no recorte indica a necessidade de campanhas específicas para avaliar parâmetros como pH, turbidez e metais, essenciais para o controle ambiental.

Fontes: Massas d’água (29/10/2026 15:15); Principais trechos hidrográficos (29/10/2026 15:12); Vazões regionalizadas por trecho - Igam (29/10/2026 15:12); Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas (29/10/2026 15:15).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

03 | Solos



1 km - UTM 23S

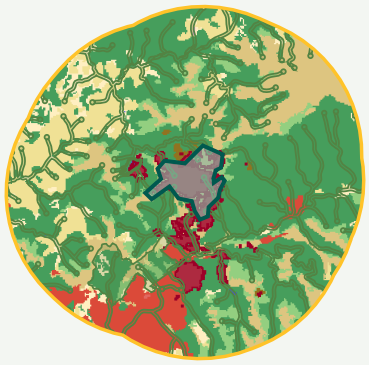
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Classes de solo Total: 4.530,0 ha Na área minerada (pedologia anterior): 194,5 ha - Cambissolo háplico Tb distrófico: 513,4 ha - Latossolo vermelho-amarelo distrófico: 458,4 ha - Neossolo litólico distrófico: 3.558,1 ha Tipos de solos - mapeamento de 2010 · união em UTM 23S	A área minerada, com 194,5 ha, apresenta predominantemente Neossolo litólico distrófico (3.558,1 ha) e Cambissolo háplico Tb distrófico (513,4 ha) no solo anterior, ambos rasos e pouco férteis, indicando que a revegetação natural favorece espécies nativas adaptadas, enquanto o uso agrícola demandaria correções intensivas. Contudo, o substrato atual é material minerado, o que altera as condições originais do solo.

Fontes: Tipos de solos - mapeamento de 2010 (29/10/2026 15:12).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

04 | Vegetação e conservação



1 km - UTM 23S

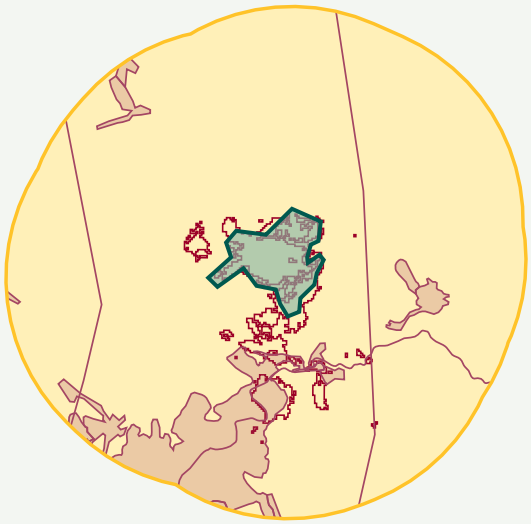
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Uso e cobertura da terra 3 - Formação Florestal: 2.298,4 ha (50,7%) 4 - Formação Savânica: 356,2 ha (7,9%) 9 - Silvicultura: 16,5 ha (0,4%) 12 - Formação Campestre: 687,7 ha (15,2%) 15 - Pastagem: 476,1 ha (10,5%) 21 - Mosaico de Usos: 193,9 ha (4,3%) 24 - Área Urbanizada: 301,7 ha (6,7%) 25 - Outras Áreas não Vegetadas: 1,0 ha (0,0%) 30 - Mineração: 194,5 ha (4,3%) 33 - Rio, Lago e Oceano: 3,0 ha (0,1%) 46 - Café: 1,1 ha (0,0%) Uso e cobertura da terra - 2025 · área das células em UTM 23S	A predominância de formações nativas (73,8%) no território, com 50,7% em formação florestal e 7,9% em savânica, cria uma matriz natural favorável para a reconexão ecológica e revegetação com espécies locais. A área minerada corresponde a 4,3% do recorte, delimitando o espaço para intervenções específicas.
UCs de proteção integral Total (união): 131,4 ha · 2,9% do recorte Na área minerada: 0,2 ha - Parque Municipal Florestal Chacara do Lessa (Municipal): 131,4 ha Grupo publicado em cada UC · união em UTM 23S	As unidades de conservação de proteção integral ocupam 2,9% da área total, com apenas 0,2 ha dentro da área minerada, restringindo usos produtivos e permitindo apenas atividades indiretas como pesquisa e visitação conforme o plano de manejo.
APPs hídricas Total: 653,5 ha Na área minerada: 26,1 ha No entorno: 627,4 ha - curso d'água (0 - 10m): 32 registros (faixa de 30 m) - massa d'água: 1 registros (faixa de 30 m) - nascente: 101 registros (faixa de 50 m) APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas · união em UTM 23S	As Áreas de Preservação Permanente (APPs) hídricas totalizam 653,5 ha, sendo 26,1 ha dentro da área minerada, indicando faixas que devem ser mantidas ou recompostas na fase de fechamento para garantir a proteção dos recursos hídricos conforme a legislação vigente.

Fontes: Uso e cobertura da terra - 2025 (29/10/2026 15:12); Unidades de conservação estaduais (29/10/2026 15:12); Unidades de conservação federais (29/10/2026 15:12); Unidades de conservação municipais (29/10/2026 15:12); APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas (29/10/2026 15:13).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

05 | Entorno e infraestrutura



1 km - UTM 23S

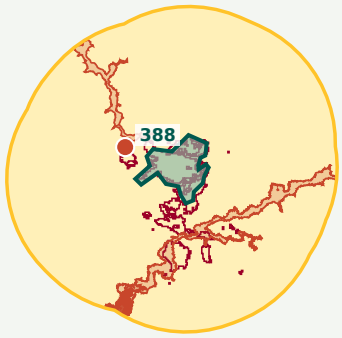
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Áreas urbanizadas - referência 2022 13 registros Total: 395,1 ha Na área minerada: 30,2 ha No entorno: 364,9 ha Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	A proximidade e sobreposição de 30,2 ha de áreas urbanizadas à área minerada indicam divergência na classificação territorial, refletindo maior demanda por lazer, serviços e maior atenção à segurança e participação social na região.
Rodovias estaduais e federais 2 registros Total: 6,99 km Na área minerada: 0,90 km No entorno: 6,08 km Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	A presença de 0,90 km de rodovias na área minerada e 6,08 km no entorno facilita o acesso e reduz custos para usos que envolvam público ou transporte de carga, embora a condição atual dessas vias não esteja confirmada.
Linhas de transmissão de energia 2 registros Total: 12,05 km Na área minerada: 0,09 km No entorno: 11,96 km Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	As linhas de transmissão próximas, com 0,09 km na área minerada e 11,96 km no entorno, favorecem a conexão para geração de energia solar, porém a faixa de servidão limita construções sob essas linhas, impactando o planejamento do uso do solo.

Fontes: Áreas urbanizadas - referência 2022 (29/10/2026 15:13); Rodovias estaduais e federais (29/10/2026 15:13); Linhas de transmissão de energia (29/10/2026 15:13).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

06 | Barragens



1 km - UTM 23S

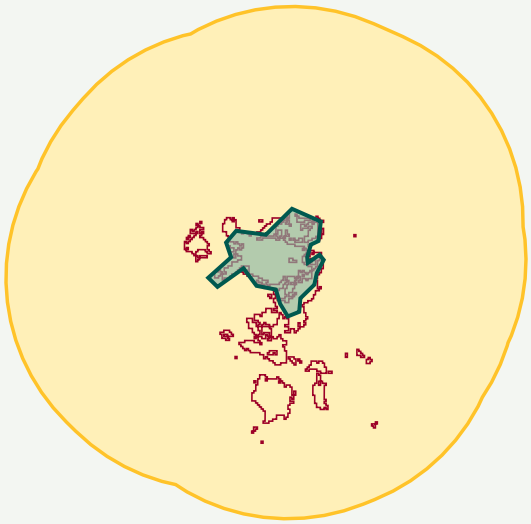
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Barragens cadastradas 1 barragem no recorte, 0 na área minerada - 388 - Vale - Barragem Galego: rejeitos; jusante; PDA alto; classe B Barragens - ano base 2024 · atributos publicados	Há uma barragem ativa de rejeitos da Vale, classificada como de alto potencial de dano (PDA alto) e classe B, localizada a jusante, o que implica restrição de uso para permanência de pessoas na área a jusante enquanto a barragem existir, além da necessidade de monitoramento contínuo.
Alteadas a montante Nenhuma no recorte Método construtivo publicado	Não existem barragens alteadas a montante no recorte, o que elimina a obrigatoriedade de descaracterização imediata prevista na Lei 14.066/2020 para esse tipo de estrutura, mas o uso a jusante ainda permanece condicionado pela presença da barragem ativa.
Zonas de autossalvamento (ZAS) Total: 199,2 ha Na área minerada: 14,6 ha No entorno: 184,6 ha 4,4% do recorte - Barragem 5 - MAC - Barragem 5 Mutuca - Barragem Calcinados - Barragem Capitão do Mato/Barragem Horizontes - Barragem Cocuruto - Barragem Dique B - Barragem Galego - Barragem Maravilhas II - Barragem Maravilhas III - Barragem Peneirinha - Barragem Rapaunha - Barragem de Rejeitos Cuiabá Zonas de autossalvamento (PAEBM) · união em UTM 23S	A área total das Zonas de Autossalvamento (ZAS) é de 199,2 hectares, representando 4,4% do recorte, incluindo 14,6 hectares na área minerada; nessas zonas, usos com permanência de pessoas são inadequados enquanto as barragens existirem, devido à ausência de tempo para socorro externo em caso de emergência.

Fontes: Zonas de autossalvamento (PAEBM) (29/10/2026 15:15); Barragens - ano base 2024 (29/10/2026 15:13).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

07 | Trilhas de Nova Lima



1 km - UTM 23S

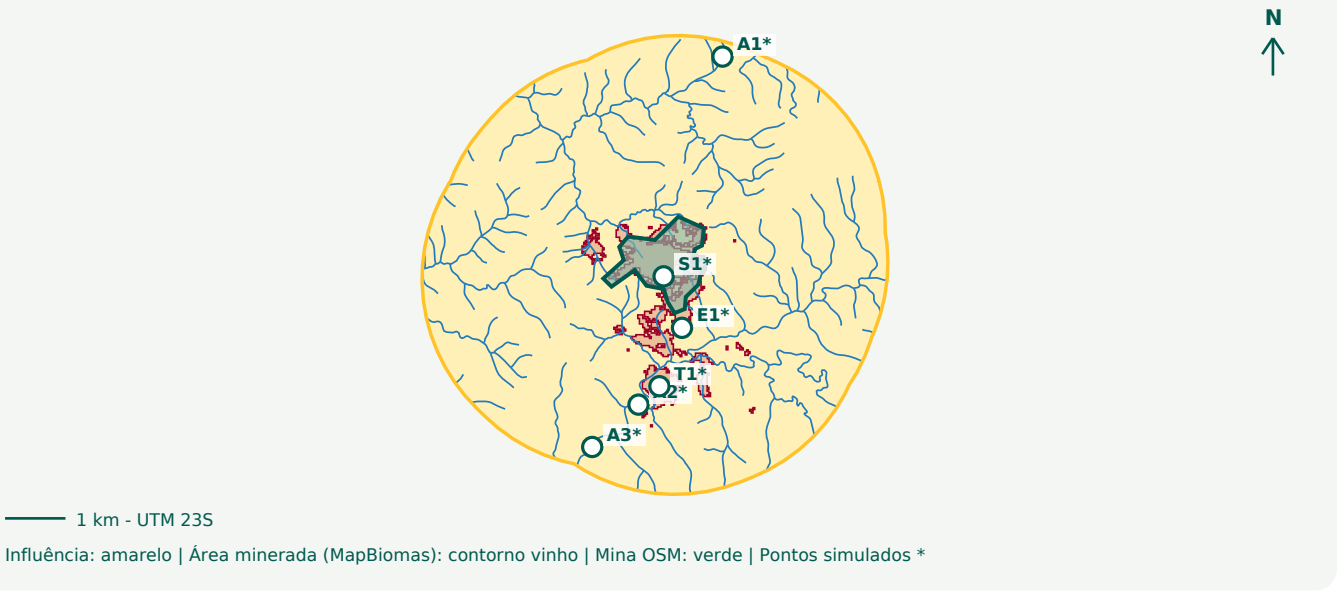
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual
Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 Fora da cobertura Cadastro municipal de Nova Lima	A camada de trilhas é da Prefeitura de Nova Lima e não cobre este recorte: falta de registro aqui não indica ausência de trilhas, e o critério trilhas fica fora da sugestão desta mina.

Fontes: Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 (29/10/2026 15:13).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: faixa declarada do GeoVale.

08 | Dados técnicos simulados



Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Pontos simulados *

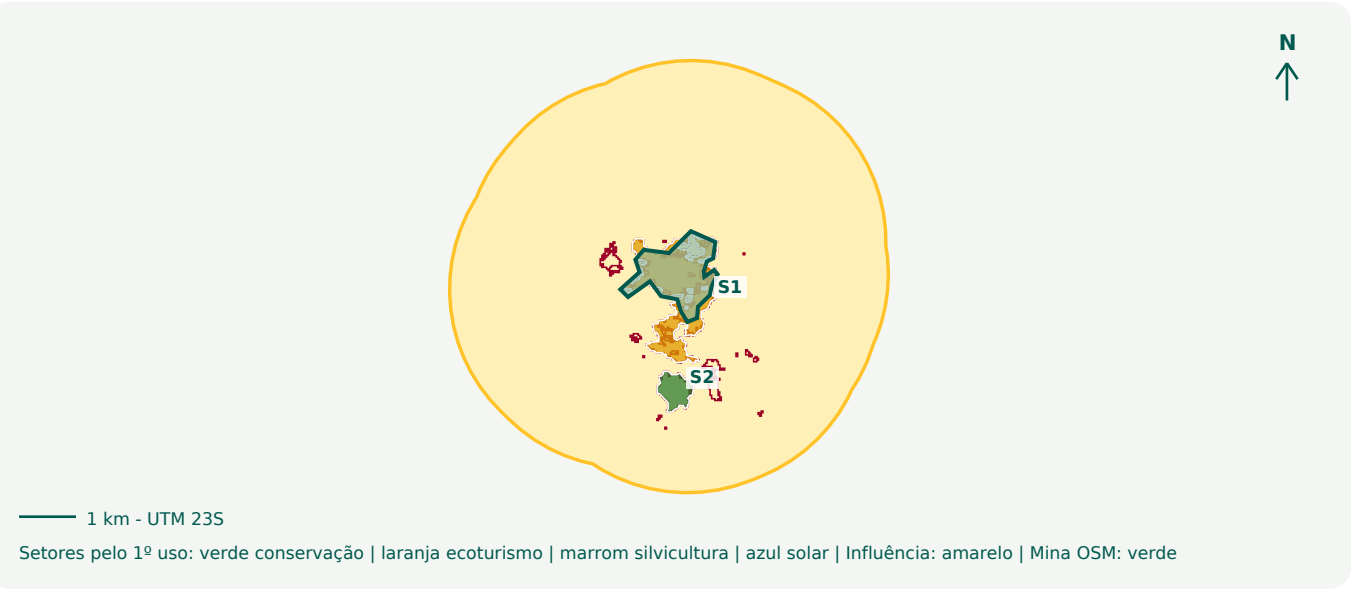
* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Trindade: são os mesmos da demonstração da Horizontes e não foram copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam), com montante e jusante pela codificação de bacias da ANA.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Ponto de água A1 - referência sem mineração a montante Classe 3 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,1 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 9,0 UNT * (limite até 100,0): dentro Ferro dissolvido: 0,12 mg/L * (limite até 5,0): dentro Manganês total: 0,04 mg/L * (limite até 0,50): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: Todos os parâmetros da água no ponto A1 estão dentro dos limites da classe 3, porém uma única campanha não caracteriza o corpo d'água, sendo necessária uma série temporal para avaliação confiável.
Ponto de água A2 - logo a jusante da área minerada Classe 3 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 6,9 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 128,0 UNT * (limite até 100,0): acima Ferro dissolvido: 0,27 mg/L * (limite até 5,0): dentro Manganês total: 0,18 mg/L * (limite até 0,50): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: A turbidez no ponto A2 está acima do limite da classe 3, indicando necessidade de investigar a fonte e controlar sedimentos antes de considerar o uso dessa água.
Ponto de água A3 - jusante distante, após confluência Classe 3 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,0 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 46,0 UNT * (limite até 100,0): dentro Ferro dissolvido: 0,21 mg/L * (limite até 5,0): dentro Manganês total: 0,08 mg/L * (limite até 0,50): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A3, todos os parâmetros analisados estão dentro dos limites da classe 3, mas a avaliação isolada não caracteriza o corpo d'água, exigindo monitoramento contínuo.
Fator de segurança de talude de pilha 1,55 adimensional * Referência: mínimo 1,5 no talude geral com superfície freática normal (ABNT NBR 13029:2017, pilhas): atende Simulado: Análise estática hipotética; geometria e parâmetros não levantados · ponto na área minerada	Simulação: O fator de segurança de 1,55 está acima do mínimo de referência, sugerindo condições favoráveis para iniciar revegetação no setor simulado, embora não garanta a estabilidade total da estrutura.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Resistência do solo à penetração 2,00 MPa * Referência: 2 MPa, limite crítico usual para o crescimento de raízes (Taylor et al., 1966): no limiar ou acima Simulado: Ensaio hipotético; umidade e profundidade não informadas · ponto na área minerada	Simulação: A resistência do solo à penetração está no limite crítico de 2 MPa, indicando que escarificação ou subsolagem pode ser necessária antes do plantio para favorecer o crescimento das raízes.
Sobrevivência de mudas em parcela 82 % * Simulado: Parcela hipotética de 100 mudas, avaliação aos 12 meses · ponto na área minerada	Simulação: A alta taxa de sobrevivência de 82% das mudas sugere adequação das espécies e preparo no ponto avaliado, mas não comprova a recuperação completa do ecossistema na área.
Área de uma edificação candidata a reuso 320 m² * Simulado: Edificação fictícia · ponto no entorno	Simulação: A edificação de 320 m² existente pode ser aproveitada para usos futuros como apoio ou centro de visitantes, dependendo da inspeção e adequação para a finalidade desejada.
Acessos liberados ao público 0 acessos * Simulado: Estado administrativo fictício · sem localização	Simulação: A ausência de acessos liberados ao público indica que qualquer visitação dependerá de autorização e adequação de segurança, não sendo permitida sem controle.
Participantes de consulta comunitária 24 pessoas * Simulado: Consulta inteiramente fictícia, sem entrevista real ou preferências atribuídas · sem localização	Simulação: A participação de 24 pessoas na consulta comunitária é pequena, sugerindo a necessidade de ampliar a escuta para melhor compreender as demandas locais antes de definir usos.

Referência de estrutura: Anglo American - Plano de Fechamento de Mina - Complexo Minerário Sistema Minas-Rio, junho de 2021. Seções 8.2.1.3 a 8.2.1.5; 11.11.3; 11.11.7.6. Os valores com * foram criados no GeoVale. Limites de água: Resolução CONAMA 357/2005; classe do trecho: enquadramento publicado pelo Igam (dado real).

09 | Sugestão multicritério



Setores pelo 1º uso: verde conservação | laranja ecoturismo | marrom silvicultura | azul solar | Influência: amarelo | Mina OSM: verde

Setor e nota de cada uso (0 a 100)	Por que (IA)
S1 · 143,3 ha · inclui a cava (OSM) 1º Ecoturismo e lazer: 86 2º Conservação e restauração: 85 3º Silvicultura: 45 (lei permite em 88% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 38 (lei permite em 88% da área) Robustez: sensível com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 49%	• **Por que ecoturismo e lazer:** a proximidade da rodovia a 1,4 km facilita o acesso de visitantes, e a área urbana a 1,1 km garante público próximo para aproveitar as atividades. • **Conservação e restauração** quase empata: a escolha entre os dois depende da prioridade dada aos critérios. • **Silvicultura** fica atrás: a lei não permite em 12% do setor (APP) e 93% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 12% do setor (APP) e quase nada do setor tem declividade abaixo de 8%.
S2 · 28,1 ha 1º Conservação e restauração: 70 2º Silvicultura: 59 (lei permite em 96% da área) 3º Ecoturismo e lazer: 51 (lei permite em 62% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 32 (lei permite em 61% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos	• **Por que conservação e restauração:** com 51% do setor com declividade acima de 20% que dificulta máquinas e favorece a regeneração natural, 38% de vegetação nativa no entorno fornecendo sementes e fauna, e 38% da área em ZAS, o setor é ideal para deixar a mata voltar e proteger a biodiversidade. • **Silvicultura** fica atrás: 51% do setor tem declividade acima de 20%. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a lei não permite em 38% do setor (ZAS). • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 39% do setor (ZAS) e só 26% do setor tem declividade abaixo de 8%.

Como a nota é calculada

Pesos dos critérios

Critério	O que mede (fonte do dado)	Peso
Relevo (declividade)	Declividade (Topodata/INPE)	34%
Vegetação nativa no entorno	% de vegetação nativa num raio de ~1 km (MapBiomas)	22%
Distância da drenagem	Distância até o rio (Igam)	13%

Critério	O que mede (fonte do dado)	Peso
Acesso por rodovia	Distância até rodovia estadual ou federal (IDE-Sisema)	13%
Proximidade urbana	Distância até área urbanizada (IBGE 2022)	7%
Rede elétrica	Distância até linha de transmissão (ONS)	6%
Trilhas existentes	Distância até trilha cadastrada (Prefeitura de Nova Lima) - sem dado nesta mina: fora da conta	5%

Fonte dos parâmetros: pesos calculados pelo método AHP (Saaty, 1980) a partir das comparações par a par definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale; razão de consistência 0,012, limite 0,10). Dados medidos: fontes indicadas em cada critério.

Régua de cada critério: nota de 0 a 1 por faixa e uso (- o uso não considera o critério)

Critério	Faixa	Valor da faixa	Conservação	Ecoturismo	Silvicultura	Energia solar
Relevo (declividade)	Plano	< 3%	0,5	0,8	1	1
	Suave ondulado	3% a 8%	0,5	1	1	0,8
	Ondulado	8% a 20%	0,7	1	0,7	0,3
	Forte ondulado	20% a 45%	1	0,8	0,3	0
	Montanhoso	45% a 75%	1	0,5	0	0
	Escarpado	> 75%	1	0,2	0	0
Vegetação nativa no entorno	Pouca	até 10%	0	0,3	-	-
	Média	30%	0,4	0,58	-	-
	Muita	60% ou mais	1	1	-	-
Distância da drenagem	Colado ao rio	até 30 m	1	1	0	0
	Muito perto	50 m	1	1	0,12	0
	Perto	100 m	1	1	0,41	0,2
	Médio	200 m	0,86	1	1	0,6
	Médio-longe	300 m	0,72	0,95	1	1
	Longe	600 m	0,3	0,78	1	1
	Muito longe	1,5 km ou mais	0,3	0,3	1	1
Acesso por rodovia	Perto	até 1 km	-	1	1	1
	Médio	4 km	-	0,57	0,66	0,57
	Longe	8 km ou mais	-	0	0,2	0
Proximidade urbana	Muito perto	até 500 m	0,3	1	-	1
	Perto	2 km	0,72	1	-	1
	Médio	3 km	1	0,9	-	1
	Longe	10 km ou mais	1	0,2	-	0,3
Rede elétrica	Perto	até 1 km	-	-	-	1
	Médio	5 km	-	-	-	0,56
	Longe	10 km ou mais	-	-	-	0
Trilhas existentes	Perto	até 300 m	-	1	-	-
	Médio	1,5 km	-	0,56	-	-
	Longe	3 km ou mais	-	0	-	-

Fonte dos parâmetros: faixas e declividade do relevo, classes da Embrapa (1979); faixas dos demais critérios e notas de cada uso, definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale, a calibrar com especialistas); entre o valor de uma faixa e o da seguinte, a nota varia em linha reta, padronização linear de critérios (Eastman, 1999).